

Relativistic Beam Paths as Observation Geometry

From Synchrotron Phase Space to Detector Invariants

Релятивистские траектории пучков как геометрия наблюдения:
от фазового пространства синхротрона к инвариантам детектора

Stassis Research Working Draft

Version 1.2 – June 8, 2026

Abstract

We formulate a compact observation-geometric reading of synchrotron and collider beam dynamics, using the Large Hadron Collider as the main reference example. The aim is not to reproduce accelerator engineering, magnet design, collimation, machine protection, or detector reconstruction software. The aim is narrower: to isolate a mathematically clean chain

hidden beam phase space
→ magnetic/RF path constraints
→ collision
→ detector projections
→ relativistic invariants

The central kinematic facts are relativistic: at TeV energies the speed of a proton changes negligibly while its energy, momentum, magnetic rigidity, phase-space distribution, and collision invariants change substantially. Version 1.2 adds a Penrose-Terrell layer: the equal-time Lorentz-contracted geometry of a boosted object is not the same object as its optical snapshot appearance on a camera. The corresponding observation problem is therefore not a problem of seeing a point particle moving faster, but a problem of reconstructing invariant structure from projections of a high-dimensional beam and event state.

Аннотация

Мы формулируем геометрию наблюдения для синхротронной и коллайдерной динамики пучков, используя Большой адронный коллайдер как главный ориентир. Цель текста не в том, чтобы заменить инженерную физику ускорителей, проектирование магнитов, коллимацию, защиту машины или программное восстановление событий. Цель уже: выделить чистую математическую цепочку

скрытое фазовое пространство пучка
→ магнитно/RF-ограниченный путь
→ столкновение
→ проекции детектора
→ релятивистские инварианты

Ключевой факт является релятивистским: при TeV-энергиях скорость протона почти не меняется, но существенно меняются энергия, импульс, магнитная жёсткость, фазовое распределение и инварианты столкновения. Версия 1.2 добавляет слой Пенроуза-Террелла: равновременная лоренц-сокращённая

геометрия boosted-объекта не совпадает с его оптическим snapshot-образом на камере. Поэтому задача наблюдения состоит не в том, чтобы увидеть, как частица становится заметно быстрее, а в том, чтобы восстановить инвариантную структуру по проекциям высокоразмерного состояния пучка и события.

Contents

1 Scope and claim boundary	3
2 Reference physical system: the LHC	3
3 Relativistic kinematics: speed is not the main observable	4
4 Lorentz contraction as observation geometry	5
4.1 Light-front coordinates	6
4.2 Observation group and invariants	7
5 Penrose-Terrell appearance: snapshot geometry is not equal-time geometry	9
5.1 Observation-geometric status	10
6 Magnetic rigidity and path curvature	11
7 RF phase and synchrotron acceleration	13
8 Transverse beam optics as an operator problem	14
8.1 Twiss ellipse and emittance	14
9 Bunches as hidden distributions	15
10 Collision as projection: detector invariants	16
11 Observation invariants	17
12 Non-identifiability and projection loss	18
13 Synthetic numerical audit	19
14 Boundary of claims	20

1 Scope and claim boundary

This note extends the earlier *Geometry of Observation* line to relativistic accelerator systems. The basic pattern is

$$\mathcal{X}(t) \xrightarrow{P_i} y_i(t),$$

where $\mathcal{X}(t)$ is a hidden state and $y_i(t)$ are observation channels. In a collider, $\mathcal{X}(t)$ is not a single visible trajectory. It includes beam distributions, closed design orbits, betatron and synchrotron phases, RF phase, magnet lattice constraints, and collision-event degrees of freedom.

The present manuscript is an observation-invariant audit, not an accelerator-design manual. It does not claim new luminosity predictions, new beam-loss models, detector-level reconstruction algorithms, or new high-energy physics discoveries.

Область действия и граница утверждений

Эта заметка расширяет линию *Geometry of Observation* на релятивистские ускорительные системы. Базовый паттерн:

$$\mathcal{X}(t) \xrightarrow{P_i} y_i(t),$$

где $\mathcal{X}(t)$ – скрытое состояние, а $y_i(t)$ – каналы наблюдения. В коллайдере $\mathcal{X}(t)$ не является одной видимой траекторией. Оно включает распределение пучка, проектную орбиту, бетатронные и синхротронные фазы, RF-фазу, ограничения магнитной решётки и степени свободы события столкновения.

Текст является аудитом инвариантов наблюдения, а не инженерным руководством по ускорителям. Он не заявляет новых предсказаний светимости, моделей потерь пучка, алгоритмов детекторной реконструкции или новых открытий в физике высоких энергий.

2 Reference physical system: the LHC

The Large Hadron Collider (LHC) is a superconducting collider ring at CERN. Public CERN data list the LHC circumference as 26659 m, the nominal proton beam energy as 6.8 TeV, the proton-proton collision energy as 13.6 TeV, approximately 2500 bunches per proton beam, about 1.6×10^{11} protons per bunch at the start, and 11245 turns per second.^[1] CERN also describes the accelerator chain as Linac4 → PS Booster → PS → SPS → LHC; Linac4 accelerates H^- ions to 160 MeV before charge-exchange injection leaves protons for the next ring.^[2] RF cavities accelerate bunches, while magnets focus beams and bend their trajectories.^[3]

Референсная физическая система: LHC

Большой адронный коллайдер – сверхпроводящее кольцо CERN. В открытых данных CERN указаны окружность 26659 m, номинальная энергия протонного пучка 6.8 TeV, энергия протон-протонного столкновения 13.6 TeV, около 2500 bunches на пучок, порядка 1.6×10^{11} протонов в bunch в начале и 11245 оборотов в секунду.^[1]

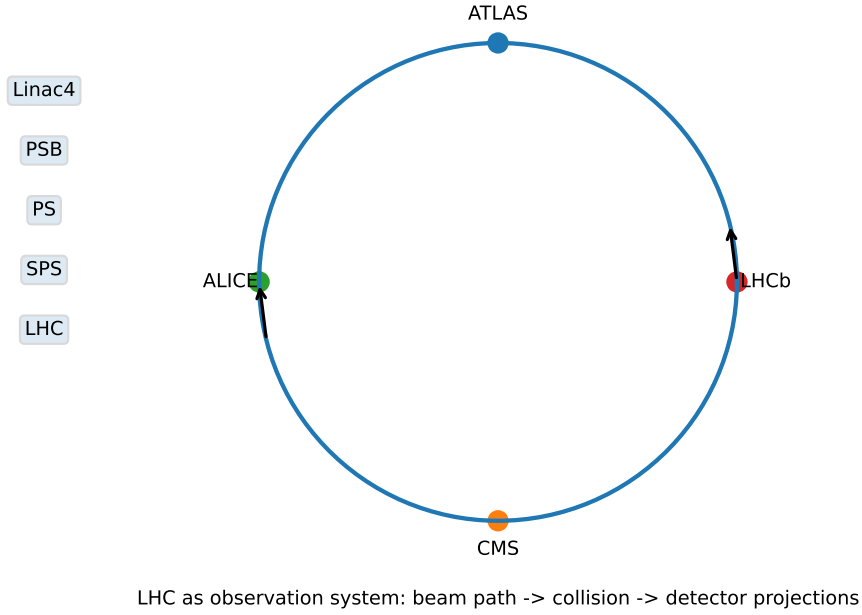


Figure 1: Schematic observation map: injection chain, counter-rotating LHC beams, and detector projection points.

CERN также описывает цепочку ускорителей как $\text{Linac4} \rightarrow \text{PS Booster} \rightarrow \text{PS} \rightarrow \text{SPS} \rightarrow \text{LHC}$; Linac4 ускоряет H^- -ионы до 160 MeV, после чего charge-exchange injection оставляет протоны для следующего кольца.^[2] RF-полости ускоряют bunches, а магниты фокусируют пучки и изгибают их траектории.^[3]

3 Relativistic kinematics: speed is not the main observable

For a proton,

$$E^2 = (pc)^2 + (m_p c^2)^2, \quad E = \gamma m_p c^2, \quad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}.$$

At LHC proton beam energy $E \approx 6.8 \text{ TeV}$ and $m_p c^2 \approx 0.938 \text{ GeV}$,

$$\gamma \approx \frac{6800}{0.938} \approx 7.25 \times 10^3.$$

Hence

$$1 - \beta \simeq \frac{1}{2\gamma^2} \sim 10^{-8}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

In this regime, acceleration is not primarily visible as a change in speed. It is visible as increased energy, momentum, magnetic rigidity, beam phase-space structure, and collision invariants.

Релятивистская кинематика: скорость не главный наблюдаемый параметр

Для протона

$$E^2 = (pc)^2 + (m_p c^2)^2, \quad E = \gamma m_p c^2, \quad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}.$$

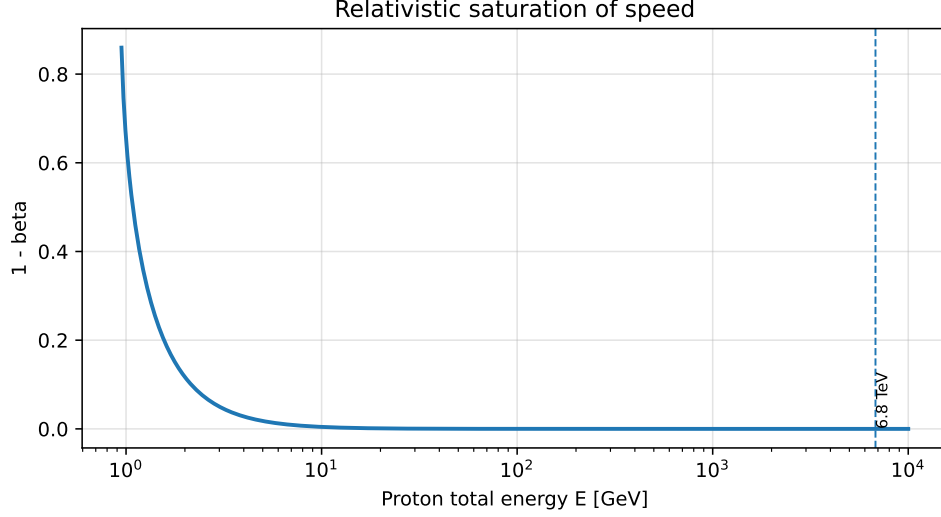


Figure 2: Relativistic speed saturation. At TeV energies, $1 - \beta$ is tiny even while energy and momentum continue increasing.

При энергии протонного пучка LHC $E \approx 6.8 \text{ TeV}$ и $m_p c^2 \approx 0.938 \text{ GeV}$:

$$\gamma \approx \frac{6800}{0.938} \approx 7.25 \times 10^3.$$

Следовательно,

$$1 - \beta \simeq \frac{1}{2\gamma^2} \sim 10^{-8}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

В этом режиме ускорение почти не проявляется как изменение скорости. Оно проявляется как рост энергии, импульса, магнитной жёсткости, структуры фазового пространства пучка и инвариантов столкновения.

4 Lorentz contraction as observation geometry

The previous section says that TeV acceleration is not mainly a visible speed change. The complementary observation is that a boosted hadron is not observed with the same equal-time spatial geometry as in its rest frame. The relevant transformation is not a new force; it is a change of observer frame.

Let

$$x^\mu = (ct, x, y, z), \quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

The proper orthochronous Lorentz group is

$$SO^+(3, 1) = \{\Lambda : \Lambda^T \eta \Lambda = \eta, \det \Lambda = 1, \Lambda^0_0 > 0\}.$$

A boost along the beam axis is

$$ct' = \gamma(ct - \beta z), \quad z' = \gamma(z - \beta ct), \quad x' = x, \quad y' = y.$$

The invariant object is the Minkowski interval

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2,$$

not a Euclidean three-dimensional shape on an arbitrary equal-time slice.

For a rest-frame longitudinal length scale L_0 , the corresponding lab-frame equal-time longitudinal scale is

$$L_{\parallel} = \frac{L_0}{\gamma}.$$

At 6.8 TeV, $\gamma \approx 7.25 \times 10^3$, so

$$\frac{L_{\parallel}}{L_0} \approx 1.38 \times 10^{-4}.$$

If one uses an illustrative proton rest-frame length scale $L_0 = 0.84$ fm, this gives

$$L_{\parallel} \approx 1.16 \times 10^{-4} \text{ fm}.$$

This is a useful scale estimate, not a hard-body statement. A proton is a quantum state with partonic degrees of freedom, not a rigid sphere that is mechanically squashed.

A simple density-level observation map is

$$\rho_{\gamma}(x, y, z) = \gamma \rho_0(x, y, \gamma z),$$

so that

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho_{\gamma}(x, y, z) d^3x = \int_{\mathbb{R}^3} \rho_0(x, y, z) d^3x.$$

The transverse distribution is not Lorentz-contracted, while the longitudinal equal-time projection is.

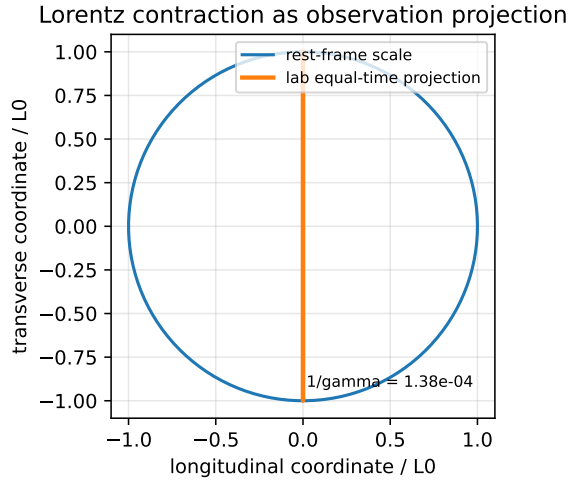


Figure 3: Lorentz contraction as observation projection. The figure sketches equal-time longitudinal contraction of a rest-frame scale; it is not a rigid-body proton model.

4.1 Light-front coordinates

For ultrarelativistic beams it is often cleaner to use light-front coordinates

$$x^{\pm} = \frac{ct \pm z}{\sqrt{2}}.$$

A longitudinal boost of rapidity Y rescales them:

$$x^{+} \mapsto e^{-Y} x^{+}, \quad x^{-} \mapsto e^{Y} x^{-}.$$

This makes the observation-geometric content explicit: longitudinal boosts do not merely “make things shorter”; they rescale the coordinates in which high-energy wave packets and detector projections are naturally described.

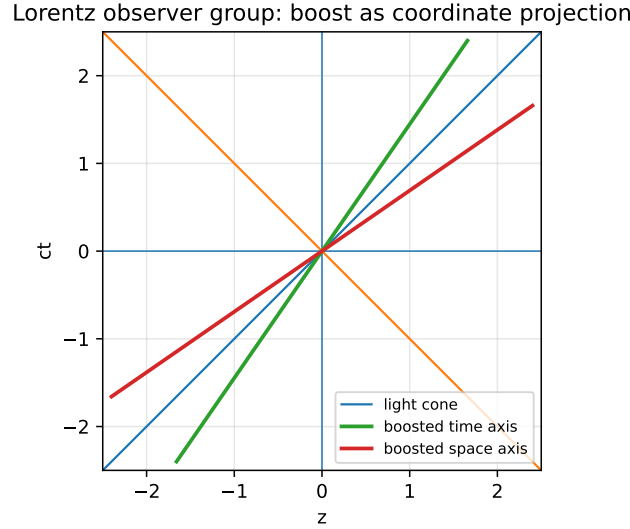


Figure 4: A boost is an observation-frame transformation preserving the light cone and the Minkowski interval.

4.2 Observation group and invariants

In the observation framework, Lorentz transformations are morphisms of observation frames:

$$\mathcal{O}_\Lambda : X \mapsto \Lambda X.$$

Quantities such as longitudinal size are frame-dependent. Quantities such as

$$p^\mu p_\mu = m^2 c^2$$

and reconstructed invariant mass

$$M^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left| \sum_i \mathbf{p}_i \right|^2$$

are frame-invariant. Thus collider observation is not merely a projection problem; it is a projection problem constrained by the Lorentz group.

Лоренцево сокращение как геометрия наблюдения

Предыдущий раздел говорит, что TeV-ускорение не проявляется главным образом как видимое изменение скорости. Дополнительный факт: boosted адрон не наблюдается с той же одновременной пространственной геометрией, что в системе покоя. Соответствующее преобразование – не новая сила, а смена системы наблюдателя.

Пусть

$$x^\mu = (ct, x, y, z), \quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

Собственная ортохронная группа Лоренца:

$$SO^+(3, 1) = \{ \Lambda : \Lambda^T \eta \Lambda = \eta, \det \Lambda = 1, \Lambda^0_0 > 0 \}.$$

Boost вдоль оси пучка:

$$ct' = \gamma(ct - \beta z), \quad z' = \gamma(z - \beta ct), \quad x' = x, \quad y' = y.$$

Инвариантным объектом является интервал Минковского

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2,$$

а не евклидова трёхмерная форма на произвольном равновременном срезе.

Для продольного масштаба L_0 в системе покоя соответствующий lab-frame равно-
временный масштаб:

$$L_{\parallel} = \frac{L_0}{\gamma}.$$

При 6.8 TeV, $\gamma \approx 7.25 \times 10^3$, поэтому

$$\frac{L_{\parallel}}{L_0} \approx 1.38 \times 10^{-4}.$$

Если использовать иллюстративный масштаб протона в покое $L_0 = 0.84 \text{ fm}$, полу-
чаем

$$L_{\parallel} \approx 1.16 \times 10^{-4} \text{ fm}.$$

Это оценка масштаба, а не утверждение о твёрдом теле. Протон – квантовое со-
стояние с партонными степенями свободы, а не механически сплюснутый шар.

Простая density-level карта наблюдения:

$$\rho_{\gamma}(x, y, z) = \gamma \rho_0(x, y, \gamma z),$$

так что

$$\int_{\mathbb{R}^3} \rho_{\gamma}(x, y, z) d^3x = \int_{\mathbb{R}^3} \rho_0(x, y, z) d^3x.$$

Поперечное распределение не сокращается, а продольная равновременная про-
екция сокращается.

Светофронтные координаты

Для ультрарелятивистских пучков часто удобнее использовать светофронтные
координаты

$$x^{\pm} = \frac{ct \pm z}{\sqrt{2}}.$$

Продольный boost с rapidity Y масштабирует их:

$$x^+ \mapsto e^{-Y} x^+, \quad x^- \mapsto e^Y x^-.$$

Это делает геометрию наблюдения явной: продольные boost не просто “укора-
чивают вещи”, а масштабируют координаты, в которых естественно описывать
высокоэнергетические волновые пакеты и детекторные проекции.

Группа наблюдения и инварианты

В observation framework преобразования Лоренца являются морфизмами систем
наблюдения:

$$\mathcal{O}_{\Lambda} : X \mapsto \Lambda X.$$

Величины типа продольного размера зависят от системы отсчёта. Величины

$$p^{\mu} p_{\mu} = m^2 c^2$$

и восстановленная инвариантная масса

$$M^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left| \sum_i \mathbf{p}_i \right|^2$$

являются frame-invariant. Поэтому коллайдерное наблюдение – не только задача проекции; это задача проекции, ограниченная группой Лоренца.

5 Penrose-Terrell appearance: snapshot geometry is not equal-time geometry

The preceding section describes Lorentz contraction on an equal-time slice of a chosen inertial frame. A camera snapshot is a different object. It is assembled from photons that arrive at the observer at the same observation time, but were emitted from different parts of the moving body at different emission times. This is the Penrose-Terrell effect: the directly visible image of a relativistically moving object is not simply its equal-time Lorentz-contracted shape. Penrose and Terrell made this point independently in 1959.^{[5][6]}

Let a material point of an extended object be labelled by ξ , with worldline

$$X^\mu(\xi, \tau).$$

Let the observer/camera event be

$$O^\mu = (ct_{\text{obs}}, \mathbf{0}).$$

The point contributes to a snapshot only when its emission event lies on the observer's past light cone:

$$(O^\mu - X^\mu(\xi, \tau_e))(O_\mu - X_\mu(\xi, \tau_e)) = 0, \quad \tau_e < t_{\text{obs}}.$$

The image is then obtained by projecting the spatial direction of the incoming null ray onto the camera plane. Thus a visual image is a *null-cone projection*, not an equal-time Euclidean section.

For an idealized transversely passing sphere, the visible circular outline can remain essentially circular while surface features appear rotated. A common interpretation parameterizes this by an aberration/Terrell angle of order

$$\alpha_T \simeq \arcsin \beta.$$

At the LHC beam value $\gamma \approx 7.25 \times 10^3$, this gives

$$\alpha_T \approx 89.992^\circ,$$

for the idealized optical sketch. This number is not a detector observable for protons in the LHC; it only illustrates the scale of the optical relativistic effect. A recent laboratory visualization of the Terrell-Penrose effect used ultrafast gating to reconstruct such relativistic snapshot appearances in a controlled optical setup.^[7]

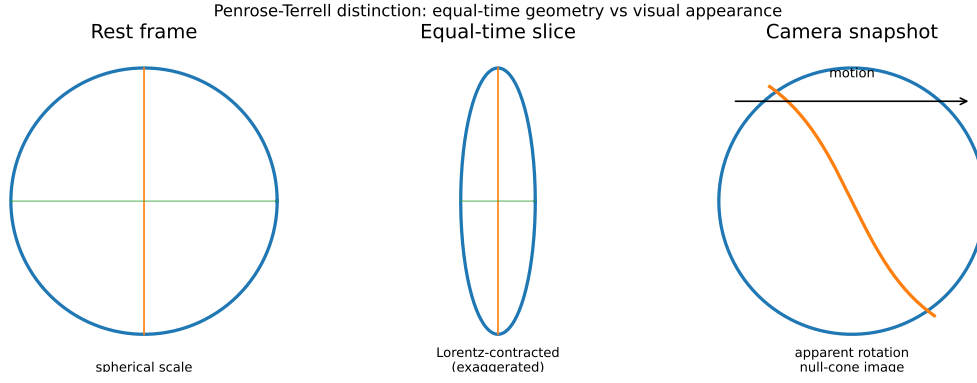


Figure 5: Equal-time Lorentz contraction and Penrose–Terrell snapshot appearance are different observation maps. A camera receives light from the past light cone, not from one simultaneity slice of the moving object.

5.1 Observation-geometric status

This adds a third level to the collider observation stack:

Layer	Object	Observation map
equal-time boost	$\rho_0(x, y, z)$	$\rho_\gamma(x, y, z) = \gamma \rho_0(x, y, \gamma z)$
snapshot optics	$X^\mu(\xi, \tau)$	past-light-cone projection
event reconstruction	$\{p_i^\mu\}$	$M^2 = (\sum_i E_i)^2 - \sum_i \mathbf{p}_i ^2$

The important distinction is therefore:

Lorentz contraction is a frame-slice statement;
Penrose–Terrell appearance is a light-cone observation statement.

This distinction is central for Geometry of Observation: the visible image depends not only on the object and the observer frame, but also on the causal structure of signal arrival.

Видимость Пенроуза–Террелла: snapshot-геометрия не равна равновременной геометрии

Предыдущий раздел описывал лоренцево сокращение на равновременном срезе выбранной инерциальной системы. Snapshot камеры – другой объект. Он собирается из фотонов, пришедших к наблюдателю в один момент наблюдения, но испущенных разными частями движущегося тела в разные моменты. Это эффект Пенроуза–Террелла: непосредственно видимый образ релятивистски движущегося объекта не является просто его равновременной лоренц-сокращённой формой. Пенроуз и Террелл независимо сформулировали это в 1959 году.^{[5][6]}

Пусть материальная точка протяжённого объекта имеет метку ξ и мировую линию

$$X^\mu(\xi, \tau).$$

Событие наблюдателя/камеры:

$$O^\mu = (ct_{\text{obs}}, \mathbf{O}).$$

Точка даёт вклад в snapshot только тогда, когда событие испускания лежит на прошлом световом конусе наблюдателя:

$$(O^\mu - X^\mu(\xi, \tau_e))(O_\mu - X_\mu(\xi, \tau_e)) = 0, \quad \tau_e < t_{\text{obs}}.$$

Затем изображение получается проекцией пространственного направления входящего нулевого луча на плоскость камеры. Следовательно, видимый образ – это *проекция светового конуса*, а не евклидов одновременный срез.

Для идеализированной сферы, проходящей поперёк луча зрения, видимый контур может оставаться почти круговым, а поверхностные детали выглядят повёрнутыми. Часто этот эффект параметризуют через абберационный/террелловский угол порядка

$$\alpha_T \simeq \arcsin \beta.$$

Для ЛНС-пучка с $\gamma \approx 7.25 \times 10^3$ получаем

$$\alpha_T \approx 89.992^\circ,$$

в идеализированном оптическом эскизе. Это число не является детекторной наблюдаемой для протонов ЛНС; оно только показывает масштаб оптического релятивистского эффекта. Недавняя лабораторная визуализация эффекта Террелла-Пенроуза использовала ultrafast gating для реконструкции таких snapshot-образов в контролируемой оптической схеме.^[7]

Статус в геометрии наблюдения

Это добавляет третий слой в коллайдерный стек наблюдения:

Слой	Объект	Карта наблюдения
равновременный boost	$\rho_0(x, y, z)$	$\rho_\gamma(x, y, z) = \gamma \rho_0(x, y, \gamma z)$
snapshot-оптика	$X^\mu(\xi, \tau)$	проекция прошлого светового конуса
event reconstruction	$\{p_i^\mu\}$	$M^2 = (\sum_i E_i)^2 - \sum_i \mathbf{p}_i ^2$

Главное различие:

лоренцево сокращение – утверждение о срезе системы отсчёта;
видимость Пенроуза-Террелла – утверждение о светоконусном наблюдении.

Это центрально для Geometry of Observation: видимый образ зависит не только от объекта и системы наблюдателя, но и от причинной структуры прихода сигнала.

6 Magnetic rigidity and path curvature

The Lorentz force is

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

In bending arcs, the magnetic field controls curvature while doing no work when it is perpendicular to velocity. For a design orbit with curvature radius ρ ,

$$qvB = \frac{\gamma m v^2}{\rho}, \quad p = \gamma m v,$$

so

$$B\rho = \frac{p}{q}.$$

The quantity $B\rho$ is magnetic rigidity. It is the direct bridge between relativistic momentum and path geometry. In practical accelerator units,

$$B\rho[\text{T m}] \approx \frac{p[\text{GeV}/c]}{0.299792458}.$$

For a 6.8 TeV proton, $p \approx 6800 \text{ GeV}/c$, giving

$$B\rho \approx 2.27 \times 10^4 \text{ T m}.$$

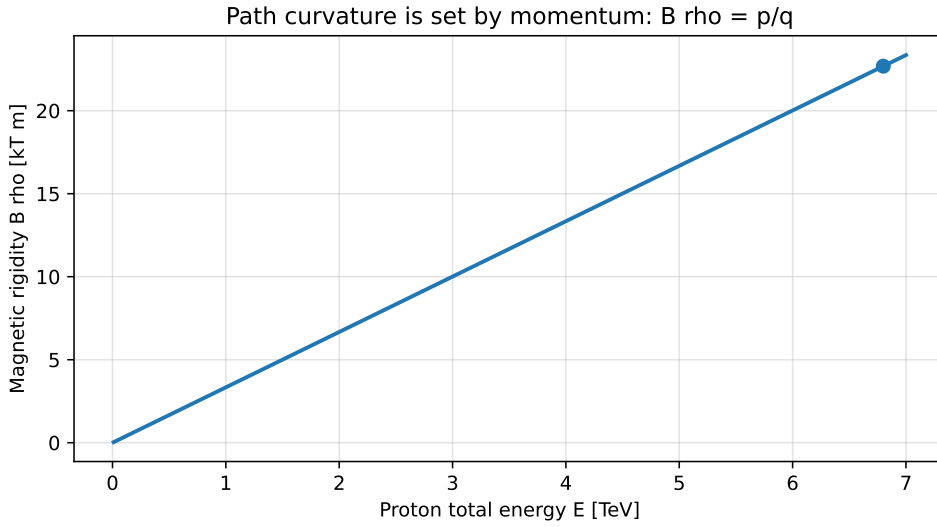


Figure 6: Magnetic rigidity grows nearly linearly with proton energy at high γ . The path is constrained by $B\rho = p/q$, not by Newtonian speed increase.

Магнитная жёсткость и кривизна пути

Сила Лоренца:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

В дуговых секциях магнитное поле управляет кривизной, но не совершает работы, когда оно перпендикулярно скорости. Для проектной орбиты с радиусом кривизны ρ :

$$qvB = \frac{\gamma mv^2}{\rho}, \quad p = \gamma mv,$$

поэтому

$$B\rho = \frac{p}{q}.$$

Величина $B\rho$ – магнитная жёсткость. Это прямой мост между релятивистским импульсом и геометрией пути. В ускорительных единицах

$$B\rho[\text{T m}] \approx \frac{p[\text{GeV}/c]}{0.299792458}.$$

Для протона 6.8 TeV: $p \approx 6800 \text{ GeV}/c$, откуда

$$B\rho \approx 2.27 \times 10^4 \text{ T m}.$$

7 RF phase and synchrotron acceleration

A synchrotron is synchronized in three linked layers:

$$p(t) \uparrow, \quad B(t) \uparrow, \quad \phi_{\text{RF}}(t) \text{ matched to beam arrival.}$$

Magnetic fields bend and focus. RF cavities supply energy. A particle crossing an RF cavity at phase ϕ_s receives approximately

$$\Delta E = qV_{\text{RF}} \sin \phi_s.$$

Therefore, energy gain is an observation of phase matching. The hidden variable is not only position in the ring but also longitudinal phase relative to RF.

A stylized longitudinal Hamiltonian has coordinates (ϕ, δ) , where

$$\delta = \frac{p - p_0}{p_0}.$$

The phase-space bucket is a stability island: particles inside remain longitudinally captured; particles outside are lost or slip.

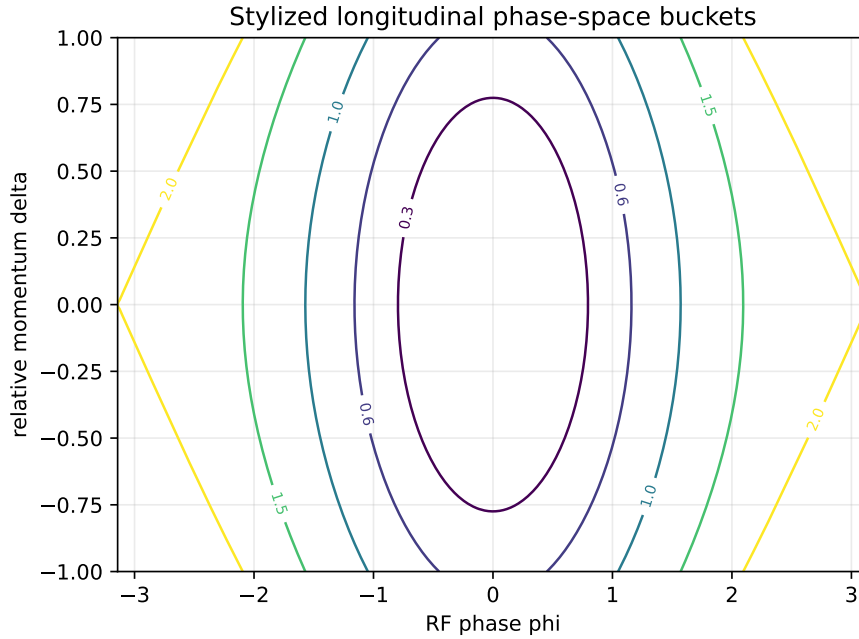


Figure 7: Stylized longitudinal RF buckets. The RF phase and relative momentum form a hidden stability geometry.

RF-фаза и синхротронное ускорение

Синхротрон синхронизирован в трёх связанных слоях:

$$p(t) \uparrow, \quad B(t) \uparrow, \quad \phi_{\text{RF}}(t) \text{ согласована с прибытием пучка.}$$

Магнитные поля изгибают и фокусируют. RF-полости дают энергию. Частица, проходящая через RF-полость в фазе ϕ_s , получает приближённо

$$\Delta E = qV_{\text{RF}} \sin \phi_s.$$

Поэтому прирост энергии является наблюдением фазового согласования. Скрытая переменная – не только положение в кольце, но и продольная фаза относительно RF.

Стилизованный продольный гамильтониан имеет координаты (ϕ, δ) , где

$$\delta = \frac{p - p_0}{p_0}.$$

Фазовый RF-bucket – остров устойчивости: частицы внутри него остаются захваченными, частицы снаружи теряются или проскальзывают.

8 Transverse beam optics as an operator problem

The closed design orbit is only the reference curve. Real particles execute transverse oscillations around it. In one transverse plane, the linearized equation is Hill's equation:

$$x'' + K(s)x = 0,$$

where s is distance along the ring and $K(s)$ is set by the magnet lattice. Thus the beam path is governed not only by a curve but by an operator

$$L_x = \frac{d^2}{ds^2} + K(s).$$

This gives a clean observation-geometric chain:

$$\begin{aligned} &\text{magnet lattice} \longrightarrow \text{Hill operator} \longrightarrow \\ &\text{stable phase-space ellipse} \longrightarrow \text{beam-size observations} \end{aligned}$$

8.1 Twiss ellipse and emittance

The linear transverse phase-space ellipse is

$$\gamma_T x^2 + 2\alpha_T x x' + \beta_T x'^2 = \varepsilon,$$

where $(\alpha_T, \beta_T, \gamma_T)$ are Twiss parameters and ε is emittance. In ideal Hamiltonian transport, phase-space area is conserved. Emittance is therefore an observation invariant of beam quality.

Поперечная оптика пучка как операторная задача

Замкнутая проектная орбита – только опорная кривая. Реальные частицы совершают поперечные колебания вокруг неё. В одной поперечной плоскости линейное уравнение:

$$x'' + K(s)x = 0,$$

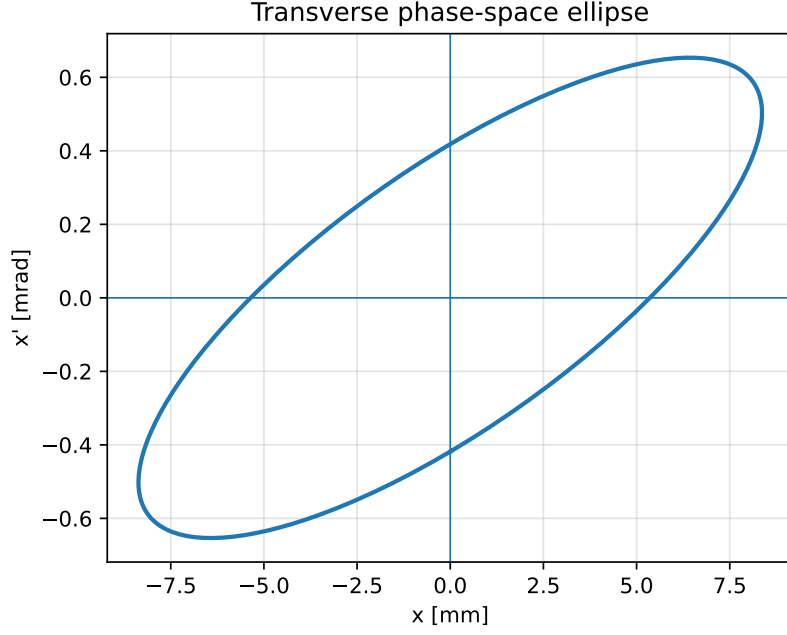


Figure 8: Synthetic transverse phase-space ellipse. Observed beam size is a projection of this hidden phase-space geometry.

где s – координата вдоль кольца, а $K(s)$ задаётся магнитной решёткой. Поэтому путь пучка определяется не только кривой, но и оператором

$$L_x = \frac{d^2}{ds^2} + K(s).$$

Получаем чистую цепочку геометрии наблюдения:

магнитная решётка $\rightarrow$ оператор Хилла $\rightarrow$
устойчивый фазовый эллипс $\rightarrow$ наблюдения размера пучка

Эллипс Твисса и эмиттанс

Линейный поперечный фазовый эллипс:

$$\gamma_T x^2 + 2\alpha_T x x' + \beta_T x'^2 = \varepsilon,$$

где $(\alpha_T, \beta_T, \gamma_T)$ – параметры Твисса, а ε – эмиттанс. В идеальном гамильтоновом переносе площадь фазового пространства сохраняется. Поэтому эмиттанс является инвариантом качества пучка.

9 Bunches as hidden distributions

A collider beam is not a continuous visible line. It is a population of bunches, and each bunch is a distribution in phase space. A minimal hidden-state description is

$$f(x, x', y, y', z, \delta; t), \quad \delta = \frac{p - p_0}{p_0}.$$

Instrumental observations usually project this distribution:

$$\rho_x(x) = \int f dx' dy dy' dz d\delta,$$

$$\rho_z(z) = \int f dx dx' dy dy' d\delta.$$

Projection loses correlations. Two hidden distributions can have identical projected beam profiles but different emittance, tails, halo, or loss risk.

Bunches как скрытые распределения

Коллайдерный пучок – не непрерывная видимая линия. Это популяция bunches, а каждый bunch – распределение в фазовом пространстве. Минимальное скрытое состояние:

$$f(x, x', y, y', z, \delta; t), \quad \delta = \frac{p - p_0}{p_0}.$$

Инструментальные наблюдения обычно являются проекциями:

$$\rho_x(x) = \int f dx' dy dy' dz d\delta,$$

$$\rho_z(z) = \int f dx dx' dy dy' d\delta.$$

Проекция теряет корреляции. Два скрытых распределения могут иметь одинаковые projected beam profiles, но разные эмиттансы, хвосты, halo или риск потерь.

10 Collision as projection: detector invariants

A high-energy collision is a hidden event. Detectors do not observe the event directly; they observe tracks, clusters, deposits, hits, and timing. Reconstruction infers invariant quantities.

For outgoing four-momenta $p_i = (E_i, \mathbf{p}_i)$, the invariant mass of a reconstructed system is

$$M^2 c^4 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - c^2 \left| \sum_i \mathbf{p}_i \right|^2.$$

In natural units $c = 1$:

$$M^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left| \sum_i \mathbf{p}_i \right|^2.$$

This is the detector-level analog of the central observation-invariant principle: the raw observation channels vary, but the Lorentz invariant is the reconstructed object.

Two additional standard collider coordinates are transverse momentum and pseudo-rapidity:

$$p_T = |\mathbf{p}_\perp|, \quad \eta = -\ln \tan \frac{\theta}{2}.$$

They are not arbitrary display conventions; they are adapted to beam-axis geometry and high-energy boosts.

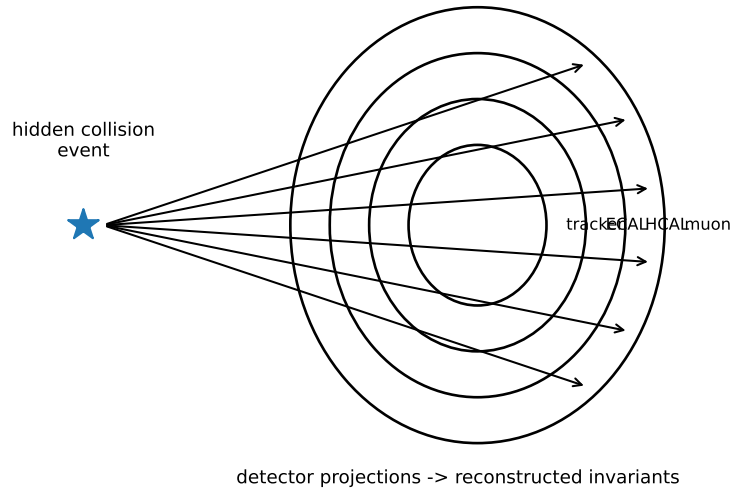


Figure 9: Collider observation: hidden event $\rightarrow$ detector-layer projections $\rightarrow$ invariant reconstruction.

Столкновение как проекция: инварианты детектора

Высокоэнергетическое столкновение – скрытое событие. Детекторы не видят событие напрямую; они видят треки, кластеры, энергоклады, хиты и время. Реконструкция восстанавливает инвариантные величины.

Для выходящих четырёхимпульсов $p_i = (E_i, \mathbf{p}_i)$ инвариантная масса восстановленной системы:

$$M^2 c^4 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - c^2 \left| \sum_i \mathbf{p}_i \right|^2.$$

В естественных единицах $c = 1$:

$$M^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left| \sum_i \mathbf{p}_i \right|^2.$$

Это детекторный аналог главного принципа инвариантов наблюдения: сырые каналы наблюдения меняются, но лоренцев инвариант является восстановленным объектом.

Две дополнительные стандартные координаты коллайдера – поперечный импульс и псевдобыстрота:

$$p_T = |\mathbf{p}_\perp|, \quad \eta = -\ln \tan \frac{\theta}{2}.$$

Они не являются произвольными convention; они адаптированы к геометрии оси пучка и высоким лоренцевым boost.

11 Observation invariants

The following table separates hidden state, observation, and invariant.

Layer	Hidden structure	Observation invariant
Lorentz frame	boosted hadron/event geometry	interval, mass shell, invariant mass
Closed path	design orbit, magnet lattice	magnetic rigidity $B\rho = p/q$
RF acceleration	arrival phase (ϕ, δ)	RF bucket area / synchrotron tune
Transverse beam	$(x, x'), (y, y')$ distributions	emittance, Twiss ellipse
Bunch population	6D phase distribution f	projected profiles plus covariance audit
Collision event	outgoing four-momenta	invariant mass M^2
Detector layers	tracks, clusters, hits	reconstructed Lorentz invariants

Инварианты наблюдения

Следующая таблица разделяет скрытое состояние, наблюдение и инвариант.

Слой	Скрытая структура	Инвариант наблюдения
Лоренцева система	boosted геометрия адрона/события	интервал, mass shell, инвариантная масса
Замкнутый путь	проектная орбита, магнитная решётка	магнитная жёсткость $B\rho = p/q$
RF-ускорение	фаза прибытия (ϕ, δ)	площадь RF-bucket / synchrotron tune
Поперечный пучок	распределения $(x, x'), (y, y')$	эмиттанс, эллипс Твисса
Bunch population	6D распределение f	projected profiles + covariance audit
Событие столкновения	выходящие четырёхимпульсы	инвариантная масса M^2
Слои детектора	треки, кластеры, хиты	восстановленные лоренцевы инварианты

12 Non-identifiability and projection loss

A central point of the observation framework is non-identifiability. The same projected beam profile can hide different transverse correlations. The same detector-level topology can originate from different partonic histories. The same reconstructed invariant mass can be built from different channel combinations. Therefore, the mathematical object is not merely a measurement value but a fiber of hidden states consistent with observations:

$$\mathcal{F}_y = \{X \in \mathcal{X} : P(X) = y\}.$$

The size and geometry of $\mathcal{F}_y$ measure observation loss.

Неидентифицируемость и потеря информации при проекции

Центральный пункт framework состоит в неидентифицируемости. Один и тот же projected beam profile может скрывать разные поперечные корреляции. Одна и та же детекторная топология может происходить из разных partonic histories. Одна и та же восстановленная инвариантная масса может быть собрана из разных каналов. Поэтому математический объект – не просто значение измерения, а слой скрытых состояний, совместимых с наблюдениями:

$$\mathcal{F}_y = \{X \in \mathcal{X} : P(X) = y\}.$$

Размер и геометрия $\mathcal{F}_y$ измеряют потерю информации при наблюдении.

13 Synthetic numerical audit

The included script computes relativistic saturation, magnetic rigidity, a synthetic transverse ellipse, and stylized longitudinal phase buckets. The following metrics are generated reproducibly.

Quantity	Value
Beam energy used	6.8 TeV
Proton γ	7.247×10^3
$\beta = v/c$	0.99999999048
Speed deficit $c - v$	2.85 m/s
Lorentz contraction factor $1/\gamma$	1.38×10^{-4}
Illustrative 0.84 fm scale after contraction	1.16×10^{-4} fm
Magnetic rigidity	2.268×10^4 T m
Computed turns per second from circumference	11245.45
CERN listed turns per second	11245

These values are not independent measurements. They are consistency checks for the formulas and public-scale LHC parameters used in this note.

Синтетический численный аудит

Включённый скрипт вычисляет релятивистское насыщение скорости, магнитную жёсткость, синтетический поперечный эллипс и стилизованные продольные RF-buckets. Следующие метрики генерируются воспроизводимо.

Величина	Значение
Использованная энергия пучка	6.8 TeV
Протонный γ	7.247×10^3
$\beta = v/c$	0.99999999048
Отставание от света $c - v$	2.85 m/s
Фактор лоренцева сокращения $1/\gamma$	1.38×10^{-4}
Иллюстративный масштаб 0.84 fm после сокращения	1.16×10^{-4} fm
Магнитная жёсткость	2.268×10^4 T m
Обороты в секунду из окружности	11245.45
Обороты в секунду по CERN	11245

Это не независимые измерения. Это проверки согласованности формул и открытых масштабных параметров LHC, использованных в заметке.

14 Boundary of claims

This manuscript does not claim:

- a new accelerator model for the LHC;
- a hard-body model of a proton or a replacement for QCD parton descriptions;
- a replacement for beam dynamics codes;
- a detector reconstruction algorithm;
- a relativistic optical rendering engine;
- a claim that Lorentz contraction is directly photographed as a flattened hadron;
- new particle-physics predictions;
- a derivation of the Standard Model;
- a proof of any S-model physical claim.

It claims only that relativistic beam systems provide a rich and concrete laboratory for observation geometry:

hidden phase-space dynamics $\rightarrow$ instrumental projections $\rightarrow$
invariant reconstruction

Граница утверждений

Текст не заявляет:

- новую модель LHC;
- модель протона как твёрдого тела или замену QCD/партонного описания;
- замену кодов динамики пучков;

- алгоритм детекторной реконструкции;
- релятивистский optical rendering engine;
- утверждение, что лоренцево сокращение напрямую фотографируется как сплюснутый адрон;
- новые предсказания физики частиц;
- вывод Стандартной модели;
- доказательство физических claims S-model.

Заявляется только то, что релятивистские пучковые системы дают богатую и конкретную лабораторию геометрии наблюдения:

скрытая динамика фазового пространства → инструментальные проекции →
восстановление инвариантов

References

1. CERN, *Large Hadron Collider*, official CERN accelerator page. <https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider/>
2. CERN, *The accelerator complex*, official CERN page. <https://home.cern/science/accelerators/the-accelerator-complex/>
3. CERN, *Accelerators*, official CERN page. <https://home.cern/science/accelerators/>
4. CERN, *Accelerating: Radiofrequency cavities*, official CERN engineering page. <https://home.cern/science/engineering/accelerating-radiofrequency-cavities/>
5. R. Penrose, *The apparent shape of a relativistically moving sphere*, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 55, 137–139, 1959. <https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-proceedings-of-the-cambridge-philosophical-society/article/apparent-shape-of-a-relativistically-moving-sphere/DD30A7EBF858269BB2B258C29037AC67>
6. J. Terrell, *Invisibility of the Lorentz Contraction*, Physical Review 116, 1041–1045, 1959. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.116.1041>
7. D. Hornof et al., *A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell–Penrose effect*, Communications Physics, 2025. <https://www.nature.com/articles/s42005-025-02003-6>